ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Maximum et minimum de deux géométriques

Soient X, Y indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$, de même loi $P(X=k)=pq^k$ $(p\in]0,1[,\ q=1-p)$.
Soient $U=\max(X,Y)$ et $V=\min(X,Y)$.

1. Déterminer la loi du couple (U,V).
2. Déterminer la loi de U. On admet que $P(V=n)=pq^{2n}(1+q)$.
3. Montrer que $W=V+1$ suit une loi géométrique et en déduire $E(V)$.
4. U et V sont-elles indépendantes ?